第三次任务

ROS2
简单介绍
学习内容
🔗 参考资料
具体考核要求
考核目标
GitHub或Gitee仓库
语雀文档
评分标准
温馨提示

ROS2

简单介绍

ROS2(Robot Operating System 2)是一个开源的机器人软件开发框架，其提供了一套标准化的通信系统、可视化工具以及诸多工具库。

其将机器人系统拆分为许多独立的节点(Node)，使得节点之间可以独立的开发、测试、部署（或者说依赖ROS2我们可以将一个完整的功能拆分成为诸多子模块，每个子模块只实现部分功能，各个子模块之间依赖ROS2进行信息通信，这使得我们先写完一个模块，测试无误后再开始书写下一个模块，当你实际开始编程后，你会发现这是非常非常有帮助的）。

> 为什么要学他?
>
> 在忽略开发者以及官方社区为其维护的诸多工具包，ROS2最重要也是最亮眼的能力便是其以DDS数据分发服务为底层的通信机制，通过它我们不仅可以进行多个进程（程序）之间的数据传输（例如：传感器节点 将感知到的信息传输给 信息处理节点 以实时的控制 控制器节点 做出相应的应对动作），也能够通过网络连接进行多个机器人（电脑）之间的通信（例如：一台机器人可能有复数的运算平台分布在不同部位，这些运算平台中算力更强的作为决策层，其余作为控制层，决策层可以通过ROS2的通信将决策结果发送给控制层使其进行相应的处理）。当然仅仅是

> 这样的便利无法让我们梭哈ROS2，ROS2拥有庞大且活跃的全球开发者社区 ， 从 Navigation2 导航、MoveIt2运动规划、Behavior-Tree行为树等生态包到开发者们为ros适配的诸多工具包(tf2_ros等)再到各种论坛上丰富的教程，使得我们能够快速的进行机器人相关的开发。

- 在实验室的日常开发中，多人协作再所难免，导致一个大功能下属的子模块必定有不是你写的部分，此时我们可以ROS2的基本通信(Topic Service Action)，任选其一（最常用的是Topic简单好用），与其他人协商出一个通信包，从而进行子模块的互联。
- 日常调试时，你是否苦恼于每次进行更改一个输入变量的值等小修改就需要重新编译一次代码，在仓库较小时编译耗时可能是一秒两秒，但是当仓库体量扩大时，你可能会需要等待一分钟两分钟乃至半小时的时间才能编译完成，这无疑是不划算的。而ROS2提供了一种便捷的方式解决这个问题---Parameter，其允许我们在代码中声明参数后，调用命令行修改参数，也支持在程序启动时从一个文件中读取对应的参数，这样一个值的修改代价从一次编译变成一次文件修改或一次程序重启，这无疑非常方便。（不过参数配置也比较复杂就是了）
- 你是否苦恼计算坐标在多个坐标系之间的坐标变换，tf2_ros解决了这个问题😋。
- 把ROS2当成一个通信工具也许会让你学的更快?

学习内容

- 能够创建 ROS2 工作空间（`ros2_ws`）；在 `src` 目录下创建功能包；理解 `package.xml` 与 `CMakeLists.txt` 的作用
- 掌握 C++ 节点编写方式，熟悉节点生命周期
- 常用命令：
  - 掌握 `ros2 run`、`ros2 launch`、`ros2 topic`（echo、pub、list、info）、`ros2 service`（call、list）、`ros2 param`（list、set、get）、`ros2 node list/info`
- 话题（Topic）：
  - 理解 Publisher-Subscriber 模式；
  - 能创建话题发布与订阅节点；
  - 掌握 `rclcpp::Publisher`、`rclcpp::Subscription` 的使用；
  - 理解 QoS 基础
- 服务（Service）：
  - 理解 Client-Server 模型
  - 能创建简单的服务与客户端节点
  - 掌握 `rclcpp::Service`、`rclcpp::Client` 的用法
- 参数服务器：

    - 掌握 ROS2 参数的声明、读取与设置
    - 使用命令行查看、修改参数
- rviz 可视化：
    - 理解 TF 树；
    - 掌握 `ros2 run tf2_tools view_frames` 生成坐标系图；
    - 会在 rviz 中查看 TF 结构
- launch 文件：
    - 掌握 ROS2 `.launch.py` 启动文件的基本结构
    - 能一次性启动多个节点，配置参数与话题 remap

🔗 **参考资料**

- ROS 2 Documentation — ROS 2 Documentation: Humble documentation
- 动手学ROS2

具体考核要求

考核目标

- 掌握 ROS2 的基本工作空间结构、功能包管理方法。
- 熟悉 ROS2 通信机制（节点、话题、服务、参数服务器）。
- 能够使用 C++ 编写、编译和运行 ROS2 节点。
- 熟练使用 ROS2 的常用命令行工具进行调试。
- 能够使用 RViz 进行图像、坐标系、目标识别等信息的可视化调试。

GitHub或Gitee仓库

- 仓库名称：`HelloCV`
- 仓库内容：
    - `README.md`：详细说明项目结构、环境配置步骤、使用方法；
    - 所有语雀笔记的 **Markdown 导出文件** 或 **链接汇总文档**；
    - （可选）关键脚本、配置文件等。

哈工大威海创新平台 - 孔向东(61323699)

语雀文档

- 必须包含 **至少1篇语雀笔记链接**；
- 每篇需满足：
  - 内容整洁、有个人理解与整理；
  - 包含必要截图、代码块、问题分析；
  - **确保链接公开可访问**（建议用无登录浏览器测试）；
- **禁止**将 Word/TXT 附件上传代替语雀文档。

评分标准

项目	分值	说明
学习内容语雀文档笔记	100分	内容完整性、逻辑性、可读性、个人思考、实操记录
总分	100分	

> 注意：
>
> - 语雀链接无法访问→该篇记0分；
> - 仅贴代码无分析→扣除50%以上的分数；
> - 未按要求明明仓库→可能影响评分

温馨提示

- 语雀是你的个人知识库，请认真整理，便于后续复习；
- 使用AI也是很重要的能力，鼓励大家借助AI进行学习，但是切忌直接用AI完成任务；
- 提前测试链接的可访问性，避免因权限问题导致提交失败
- `README.md` 是他人了解你项目的窗口，请写得清晰专业
- 因为涉及到马上开始的校内赛备赛，考虑到大家时间可能比较紧张，这周不强制设置实践任务（但是语雀文档中在学习基础知识时仍需要实操的记录），但是因为校内赛和后续实验室的开发中会大量用到ROS2，所以鼓励大家用AI或者自己设计几个小项目动手练习。